ABDUL REHMAN

Ulm, Deutschland · meet.archrehman@gmail.com · linkedin.com/in/meetrehmann · github.com/meet-rehman

AI Engineer mit Architekturausbildung: B.Arch und drei Jahre Erfahrung in Architekturpraxis und Business Development. Ich entwickle und evaluiere KI-Systeme für Bauvorschriften, BIM und Geodaten und dokumentiere, wo sie versagen.

AUSBILDUNG

M.Sc. Sustainable Mobilities | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) 2024 – 2026

- Masterarbeit, Note 1,1 (sehr gut): „AI-Assisted Regulatory Intelligence for Built Environment Professionals: Restoring Information Mobility in Stuttgart's Multi-Level Building Governance“
- Betreuung: Prof. Dr. Burkhard Hoppenstedt (Erstgutachter) und Prof. Dr.-Ing. Kirsten David (Zweitgutachterin)

B.Arch. (Bachelor of Architecture) | NED University of Engineering and Technology, Karatschi 2016 – 2021

- Abschlussarbeit mit dem 1. Platz der Universität ausgezeichnet

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

KI für die digitale Baugenehmigung in Stuttgart | System der Masterarbeit, als Webanwendung eingesetzt 2025 – 2026

- Eine Frage, beantwortet aus drei unabhängigen Quellen, wobei Widersprüche offengelegt statt verdeckt werden: Suche über 12.701 Textabschnitte aus Bundes-, Landes- und Kommunalrecht (CrewAI-Agenten, FastAPI, Docker); eine Pipeline aus YOLOv8 und EasyOCR zum Auslesen von Bebauungsplänen; ALKIS-Katasterabfrage mit GeoPandas und QGIS
- Dreifach evaluiert: Benchmark mit 25 Anfragen und von Hand geprüften Antworten, Usability-Studie mit 55 Teilnehmenden sowie Abstimmung mit dem Baurechtsamt und dem Stadtplanungsamt Stuttgart

Geodaten und KI: Fallstudie Weissenhofsiedlung | Eigenständige Studie 2026

- Fünf amtliche Datensätze für einen Standort gegeneinander geprüft (ALKIS, LoD2, DGM1, DOP20, Beta-OGC-API), mit einem KI-Agenten in Blender über MCP. 69 von 69 Grundrissen stimmen überein; ein im 3D-Modell falsch abgebildetes Dach gefunden

Claude und Revit über MCP | Fallstudie 2026

- Abfragen in Alltagssprache an ein laufendes Revit-Modell mit zwei bestehenden Konnektoren getestet und dokumentiert, was funktioniert, was scheitert und worauf man sich nicht verlassen sollte

vCOO: virtueller Compliance-Beauftragter | HiWi-Projekt, HfWU 2025 – 2026

- Fünf MCP-Server (EU AI Act, DSGVO, ISO 27001, COBIT, NIST) mit FAISS-Suche und ein Prototyp mit festem Ablauf an einem Mobilitäts-Anwendungsfall

FORSCHUNG UND VORTRÄGE

DBP26, München, November 2026: angenommenes Poster, „Restoring Information Mobility in Multi-Level Building Governance“

OGC iDays 2026, München, November 2026: angenommener Vortrag

In Vorbereitung: Zeitschriftenartikel zur Evaluation des Stuttgarter Systems; Whitepaper zu KI-Anwendungsfällen für die Bau- und Immobilienbranche (Ko-Autor, mit suisse.ing)

BERUFSERFAHRUNG

Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi) | HfWU, Python- und KI-Kurs für Studierende der Immobilienwirtschaft 2026

- Lehrmaterial in vier Modulen entwickelt (Python-Grundlagen, Sentiment-Analyse, Absatzprognose, Computer Vision) und die Studierenden im Unterricht unterstützt

Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi) | HfWU, Forschungsprojekt Compliance Dez. 2025 – März 2026

- Wissensschicht und Prototyp des vCOO-Compliance-Systems konzipiert und umgesetzt

Business Development und Marketing Manager | Disruptive Designs LLC, USA März 2023 – Sept. 2024

- Internationale Kundengewinnung für ein US-Architekturbüro aufgebaut: CRM, Leadgenerierung, digitale Werkzeuge und Automatisierung

Architekt | SHA Architects Sept. 2021 – Feb. 2023

- Entwurfsarbeit in Abstimmung mit Bauherren, Bauunternehmen, Vermessung und Genehmigungsbehörden; technische Dokumentation in 2D und 3D

KENNTNISSE UND SPRACHEN

KI und Agenten: Python · LLMs und Vision-Language-Modelle · Retrieval (RAG) · MCP · CrewAI · LangChain · Evaluation und Benchmark-Design

Bauwesen: Planungs- und Baurecht (BauGB, BauNVO, LBO BW) · Bebauungsplan-Analyse · ALKIS-Katasterdaten · QGIS · BIM-Workflows, Revit, IFC

Sprachen: Englisch (fließend) · Deutsch (B1/B2, im Ausbau) · Urdu (Muttersprache)

Zertifikate: The Complete Agentic AI Engineering Course (Udemy) · Supervised Machine Learning (Coursera) · Advanced Learning Algorithms (Coursera)